Valvulopatias Esquerdas

Atualização da Diretriz Brasileira de Valvopatias — 2020

Tarasoutchi F et al. Arq Bras Cardiol. 2020; 115(4):720-775

Foco: Estenose Mitral · Insuficiência Mitral Primária · Insuficiência Mitral Secundária · Estenose Aórtica · Insuficiência Aórtica Crônica

Material de estudo — AC2 Medicina UVV

1. Contextualização

A Atualização da Diretriz Brasileira de Valvopatias de 2020, publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), representa o documento de referência para manejo clínico e cirúrgico das doenças valvares no Brasil. Sua relevância reside em três aspectos: (1) a realidade epidemiológica brasileira, onde a febre reumática persiste como causa predominante de valvopatias — diferentemente de países desenvolvidos onde predomina a etiologia degenerativa; (2) a abordagem em 5 passos sequenciais para cada valvopatia (gravidade anatômica → etiologia → sintomas → fatores prognósticos → tipo de intervenção), que permite decisão clínica sistematizada; (3) a comparação direta de recomendações com as diretrizes ACC/AHA 2017 e ESC/EACTS 2017, expondo convergências e divergências entre sociedades.

Conflitos de interesse: múltiplos autores declaram relações financeiras com a indústria de próteses e dispositivos (Edwards Lifesciences, Medtronic, Abbott, Novartis). Isso é particularmente relevante nas recomendações sobre TAVI e reparo percutâneo mitral, onde esses autores têm vínculos diretos com os fabricantes dos dispositivos.

> ***Nota de leitura crítica:*** *A diretriz SBC 2020 foi publicada antes dos resultados do PARTNER 3 de longo prazo e do Evolut Low Risk, que ampliaram a indicação de TAVI para pacientes de baixo risco. As recomendações sobre TAVI neste documento são, portanto, mais conservadoras que a prática atual em centros de referência.*

2. Epidemiologia

No Brasil, a febre reumática mantém prevalência estimada de 1 a 7 por 1.000 crianças em estudos clínicos, número que chega a ser 10 vezes maior quando se utiliza rastreamento ecocardiográfico populacional. A doença reumática é responsável pela maioria dos casos de estenose mitral e por parcela significativa da insuficiência mitral e aórtica em adultos jovens.

A estenose mitral degenerativa (calcificação do anel mitral — MAC) acomete cerca de 10% da população idosa, com 1-2% desenvolvendo estenose significativa. Em países desenvolvidos, a EM corresponde a 9% de todas as valvopatias na Europa e 0,1% nos EUA, predominando em idosos e imigrantes de países em desenvolvimento.

A estenose aórtica apresenta prevalência crescente com o envelhecimento da população. Nos países desenvolvidos, a etiologia degenerativa/calcificação acomete 3-5% da população acima de 75 anos. No Brasil, observa-se distribuição bimodal: pacientes jovens com etiologia reumática e idosos com etiologia degenerativa. A valva aórtica bicúspide, presente em cerca de 2% da população, é um substrato anatômico importante para desenvolvimento de estenose aórtica precoce (aortopatia em 70% dos casos).

3. Abordagem Geral em 5 Passos

A diretriz SBC propõe uma abordagem sistematizada em 5 passos para cada valvopatia, o que é uma contribuição pedagógica importante pois organiza o raciocínio clínico de forma sequencial e reprodutível:

- **Passo 1 — Gravidade anatômica:** a valvopatia é anatomicamente grave? Se não for grave, seguimento individualizado conforme etiologia.
- **Passo 2 — Etiologia:** qual a causa? (reumática, degenerativa, bicúspide, isquêmica, funcional). A etiologia modifica o tipo de intervenção.
- **Passo 3 — Sintomas:** há sintomas secundários à valvopatia? Sintomas são indicação de intervenção na doença grave.
- **Passo 4 — Fatores prognósticos:** em assintomáticos com doença grave, há fatores que indicam pior prognóstico? (HP, disfunção de VE, dilatação, FA).

• **Passo 5 — Tipo de intervenção:** percutânea, cirúrgica (reparo vs. troca), decisão pelo Heart Team com base em risco operatório, anatomia e disponibilidade.

Figura 1 — Abordagem em 5 Passos (SBC 2020)

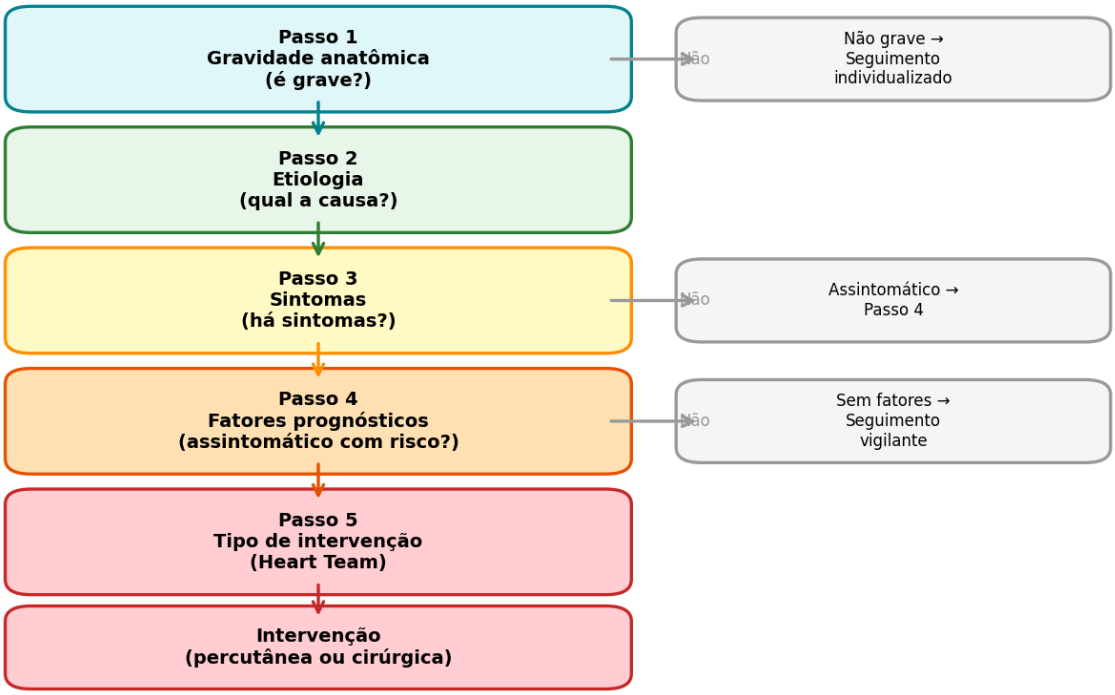


Figura 1 — Abordagem em 5 passos para avaliação das valvopatias (elaborada a partir de SBC 2020, p. 727).

3.1. Heart Team

O Heart Team é um grupo multidisciplinar (cardiologista clínico, cirurgião cardíaco, hemodinamicista, ecocardiografista, radiologista) que compartilha a decisão sobre o tratamento mais adequado para cada paciente. É fundamental para análise de risco-benefício e custo-efetividade diante da ampla variedade de estratégias intervencionistas disponíveis. Cada membro desempenha papel específico, do cardiologista clínico (seleção e seguimento) ao cirurgião (execução dos procedimentos indicados).

3.2. Avaliação de Risco Operatório

A indicação de intervenção sempre se baseia na relação benefício/risco. Os escores utilizados são:

- **STS score:** < 4% = baixo risco; 4-8% = risco intermediário; > 8% = alto risco.
- **EuroSCORE II:** < 4% = baixo risco; > 4% = alto risco.

Ambos omitem fatores como fragilidade e contraindicações específicas (aorta em porcelana). Em caso de discrepância, usa-se o de maior risco estimado. A avaliação clínica individualizada não é substituída pelos escores.

Por que isso importa clinicamente: A escolha entre TAVI e troca valvar aórtica cirúrgica depende diretamente desses escores. Um paciente com STS > 8% é candidato preferencial a TAVI; um paciente com STS < 4% e < 70 anos é candidato a cirurgia convencional.

3.3. Fragilidade

Fragilidade indica vulnerabilidade em idosos, com fraqueza física e baixa reserva fisiológica. É preditora de mortalidade, tempo de internação e declínio funcional pós-intervenção. Não é

contemplada nos escores de risco tradicionais, o que reforça a necessidade de avaliação individualizada. Deve ser avaliada com instrumentos objetivos (status funcional, nutricional, cognitivo), não apenas pelo "eyeball test".

4. Estenose Mitral (EM)

4.1. Fisiopatologia

A estenose mitral resulta da obstrução ao fluxo de entrada do ventrículo esquerdo durante a diástole. Na etiologia reumática (> 90% dos casos em países em desenvolvimento), o processo inflamatório crônico causa fusão comissural, espessamento dos folhetos, calcificação e comprometimento do aparato subvalvar (encurtamento e fusão de cordas tendíneas). Isso resulta em:

- Aumento do gradiente pressórico transmitral (AE → VE)
- Elevação da pressão no átrio esquerdo → congestão pulmonar
- Hipertensão pulmonar (HP) — inicialmente passiva (transmissão retrógrada), depois reativa (vasoconstrição arteriolar pulmonar)
- Dilatação do AE → substrato para fibrilação atrial
- Remodelamento do VD (tardiamente) → insuficiência cardíaca direita

Na etiologia degenerativa (MAC), o mecanismo é diferente: a calcificação do anel mitral restringe a mobilidade dos folhetos sem fusão comissural. Não há comprometimento subvalvar típico. Isso é clinicamente relevante porque **a VBMP não é aplicável na MAC**, já que requer fusão comissural para ser efetiva.

Por que isso importa clinicamente: A dispneia na EM piora em situações que aumentam a frequência cardíaca (encurtando a diástole e reduzindo o tempo de enchimento ventricular) ou aumentam o débito cardíaco: exercício, FA de alta resposta, gestação, febre. Isso é consequência direta do mecanismo de obstrução diastólica — a gravidade hemodinâmica é frequência-dependente.

4.2. Diagnóstico — Passo 1: Gravidade Anatômica

Tabela 1 — Características da EM grave

Método	Achados de EM grave
Exame físico	Facies mitralis, estalido de abertura, B1 hiperfonética, B2 hiperfonética, ruflar diastólico com reforço pré-sistólico (ritmo sinusal), sinais de congestão pulmonar e IC direita
ECG	Sobrecarga de AE, sobrecarga de câmaras direitas, FA
Radiografia	ICT normal, sinais de aumento de AE (sinal da bailarina, duplo contorno, deslocamento do brônquio-fonte E), 4º arco à direita, congestão pulmonar
Ecocardiograma	AVM < 1,5 cm², gradiente diastólico médio ≥ 10 mmHg, PSAP em repouso ≥ 50 mmHg, PSAP ≥ 60 mmHg ao esforço
Estudo hemodinâmico	Discordância clínico-ecocardiográfica; gradiente transmitral diastólico ≥ 10 mmHg; PSAP ≥ 50 mmHg

4.3. Etiologia — Passo 2

Tabela 2 — Etiologia da EM grave

Etiologia	Características
Reumática	> 90% em países em desenvolvimento; 3ª e 4ª décadas de vida; fusão comissural, espessamento de cúspides, comprometimento subvalvar; acometimento mitral-aórtico frequente
Degenerativa (MAC)	12-26% em países desenvolvidos; idosos (> 60% dos casos em > 80 anos); calcificação do anel mitral sem fusão comissural; associada a aterosclerose e calcificação coronariana
Causas raras	Congênita, LES, artrite reumatoide, metissergida/anorexígenos, síndrome carcinoide, doença de Fabry, lesão actínica

4.4. Sintomas — Passo 3

O principal sintoma é **dispneia** (CF NYHA II a IV), que inicialmente aparece em situações que aumentam a pressão capilar pulmonar (esforço, FA, gestação). Pode progredir para dispneia de repouso e dispneia paroxística noturna. Outros sintomas incluem: palpitações, hemoptise, disfonia, disfagia, tosse e eventos embólicos (cerebrais, mesentéricos, de extremidades).

4.5. Fatores Prognósticos — Passo 4

- **Hipertensão pulmonar:** PSAP em repouso ≥ 50 mmHg ou PSAP ≥ 60 mmHg ao esforço (teste ergométrico ou eco de estresse)
- **FA de início recente:** relação com aumento do AE; manter INR entre 2,0 e 3,0

4.6. Escore de Wilkins-Block

O escore ecocardiográfico de Wilkins-Block avalia 4 parâmetros da valva mitral, pontuando cada um de 1 a 4 (total: 4 a 16 pontos). É fundamental para definir a elegibilidade para VBMP:

Tabela 7 — Escore de Wilkins-Block

Parâmetro	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Mobilidade dos folhetos	Restrição apenas nas extremidades	Regiões medial e basal com mobilidade normal	Valva continua se movendo para frente na diástole, principalmente na base	Mobilidade mínima ou nula na diástole
Espessamento subvalvar	Espessamento mínimo logo abaixo dos folhetos	Espessamento cordal até 1/3 do comprimento	Espessamento até o terço distal das cordas	Espessamento e encurtamento extenso de todas as estruturas até os papilares
Espessura dos folhetos	Próximo ao normal (4-5 mm)	Camadas medianas espessas, margens normais (5-8 mm)	Espessamento em toda a extensão (5-8 mm)	Espessamento considerável de todo o tecido (> 8-10 mm)
Calcificação valvar	Única área de brilho aumentado	Áreas mínimas de brilho confinadas às margens	Brilho estendendo-se ao meio dos folhetos	Brilho extenso além dos limites dos folhetos

Interpretação: Escore ≤ 8 com calcificação ≤ 2 → anatomia favorável para VBMP. Escores 9-10 → individualizar (aparato subvalvar e calcificação pontuando < 3 → melhor resultado). Escore > 10 → anatomia desfavorável, considerar cirurgia.

Figura 2 — Algoritmo de Decisão na Estenose Mitral

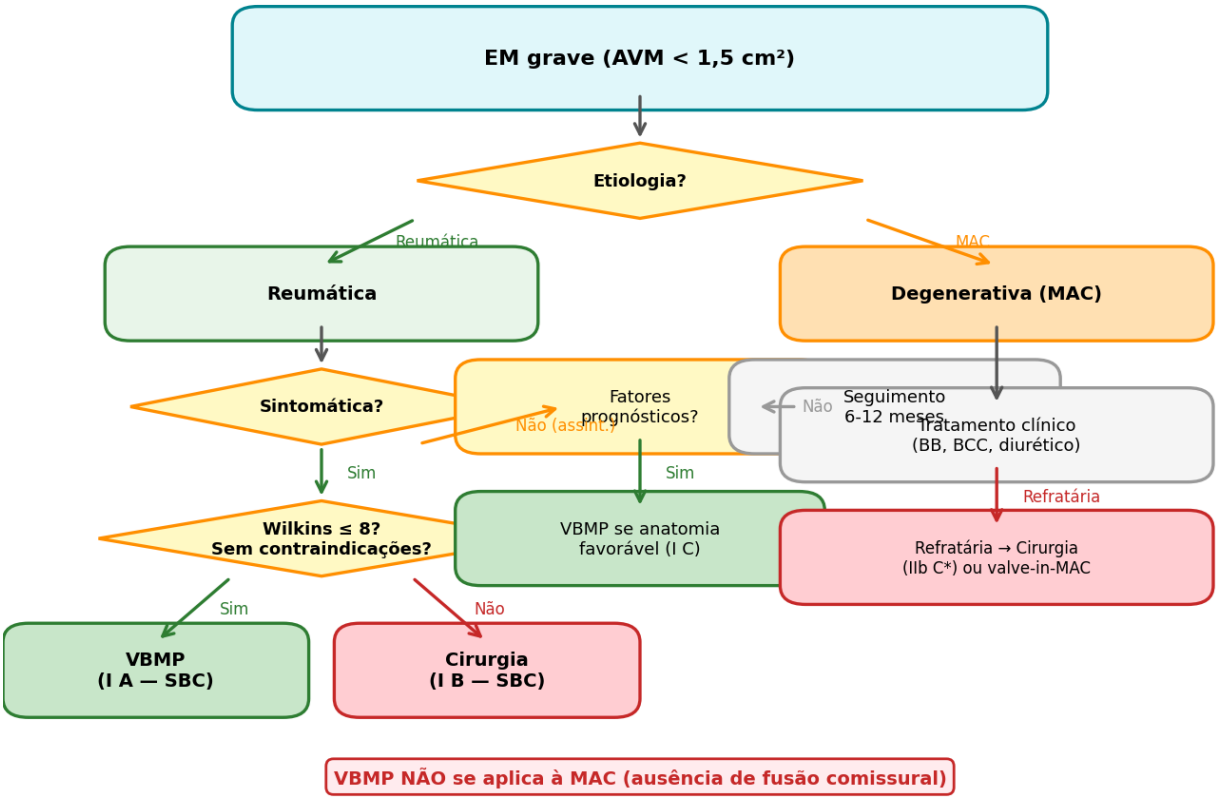


Figura 2 — Algoritmo de decisão na estenose mitral (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

4.7. Tratamento — Passo 5

4.7.1. Valvuloplastia por Balão Mitral Percutânea (VBMP)

Tratamento de escolha para EM reumática com anatomia favorável. Requer fusão comissural, por isso **não se aplica à MAC**.

Indicações (Classe I — SBC, AHA, ESC):

- EM reumática, CF NYHA II a IV, na ausência de contraindicações
- Escore de Wilkins-Block ≤ 8 (subvalvar e calcificação ≤ 2)

Indicação em assintomáticos (Classe I C — SBC):

- EM reumática assintomática com fatores prognósticos, anatomia favorável, sem contraindicações

Contraindicações:

- Trombo em AE
- IM moderada ou grave
- Evento embólico recente

4.7.2. Tratamento Cirúrgico

Comissurotomia ou troca valvar mitral.

- **Classe I B (SBC):** EM reumática CF III-IV com contraindicações à VBMP

• **Classe I B (SBC):** EM reumática com fatores prognósticos, não elegível para VBMP

• **Classe IIa C (SBC):** EM degenerativa refratária ao tratamento clínico

• **Classe IIb C* (SBC):** Implante transcateter de prótese no anel mitral calcificado (valve-in-MAC) — em estudo

> ***Nota de leitura crítica:*** *A mortalidade do valve-in-MAC pode chegar a 25% em 30 dias e 54% em 12 meses (dados de séries iniciais). Isso é um exemplo claro de tecnologia ainda em fase de validação onde os resultados iniciais devem moderar o entusiasmo — a consequência prática é que pacientes com MAC e comorbidades graves devem ser mantidos em tratamento clínico otimizado.*

4.7.3. Tratamento Clínico

Controle de frequência cardíaca: betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, ivabradina (em ritmo sinusal que não tolerou medicações prévias), associados a diuréticos. O tratamento clínico é a primeira linha enquanto não houver indicação intervencionista, e pode manter pacientes assintomáticos sem necessidade de intervenção.

Tabela 6 — Recomendações para EM: SBC vs. AHA vs. ESC

Intervenção	Condição Clínica	SBC	AHA	ESC
VBMP	EM reumática, CF II-IV, sem contraindicações	I A	I A	I B
VBMP	EM reumática assintomática + fatores prognósticos, sem contraindicações	I C	IIb C (se FA)	IIa C (se risco tromboembólico ou descompensação)
Cirurgia	EM reumática CF III-IV com contraindicações à VBMP	I B	I B	I C
Cirurgia	EM reumática assintomática + fatores prognósticos, não elegível para VBMP	IIa C	IIb C (se embolização recorrente)	-
Cirurgia	EM degenerativa refratária ao tto clínico	IIb C*	-	-
Valve-in-MAC	EM degenerativa refratária, contraindicação/alto risco cirúrgico	IIb C*	-	-

4.8. Seguimento

Tabela 8 — Seguimento da EM

Situação	Seguimento	SBC	AHA	ESC
EM grave assintomática sem fatores prognósticos	Reavaliação clínica + eco	A cada 6-12 meses	A cada 12 meses	A cada 12 meses
EM grave assintomática — cirurgia cardíaca concomitante	Intervenção concomitante (revascularização, aorta, outra valva)	I C	IIb C	-
EM não-grave (AVM > 1,5 cm², gradiente transmitral < 5 mmHg	Reavaliação clínica + eco	Anual	A cada 3-5 anos	A cada 2-3 anos

5. Insuficiência Mitral Primária Crônica

5.1. Fisiopatologia

Na IM primária, a patologia reside na valva mitral propriamente dita (folhetos, cordas tendíneas, anel). O resultado é regurgitação de sangue do VE para o AE durante a sístole, causando sobrecarga de volume. Cronicamente, ocorre:

- Dilatação do AE (complacência aumentada → tolera volume regurgitante sem grande aumento de pressão)
- Sobrecarga de volume do VE → hipertrofia excêntrica (sarcômeros em série)
- Inicialmente: FEVE preservada (ou até supranormal) pela pré-carga aumentada e pós-carga efetiva reduzida (ejeção para câmara de baixa pressão)
- Progressivamente: falência contrátil, dilatação ventricular, redução da FEVE

Por que isso importa clinicamente: Na IM primária crônica, uma FEVE "normal" de 60% pode já indicar disfunção contrátil inicial, porque a condição de carga deveria resultar em FEVE supra-normal. Por isso, a diretriz indica cirurgia quando FEVE < 60% (não < 55% como em outras condições). Isso é consequência direta do mecanismo de sobrecarga de volume com pós-carga reduzida.

5.2. Diagnóstico — Passo 1: Gravidade Anatômica

Tabela 9 — Diagnóstico de IM primária grave

Método	Achados de IM primária grave
Exame físico	Ictus desviado para E e para baixo; B1 hipofonética (IM reumática e prolapso); sopro regurgitativo sistólico ≥ +++/6+; sinais de IC direita; S1 hipofonética; S2 hiperfonética
ECG	Hipertrofia de VE, sobrecarga de AE, arritmias atriais (FA, ESV, taquicardias)
Radiografia	Aumento da silhueta cardíaca com VE e AE dilatados, congestão pulmonar
Ecocardiograma	Área do jato ≥ 40% do AE; fração regurgitante ≥ 50%; volume regurgitante ≥ 60 mL/batimento; vena contracta ≥ 0,7 cm; EROA ≥ 0,40 cm²
RM cardíaca	Discordância clínico-eco; confirmação de grau da IM antes de intervenção planejada; avaliação de disjunção de anel mitral em prolapso

5.3. Etiologia — Passo 2

Tabela 10 — Etiologia da IM primária grave

Etiologia	Características
Reumática	Causa mais prevalente no Brasil; retração de cúspides; envolvimento comissural; acometimento mitral-aórtico; pacientes jovens
Prolapso de valva mitral (síndrome de Barlow)	2ª causa mais frequente no Brasil; protrusão de cúspide(s) na LA ≥ 2 mm; mais frequente em meia-idade e idosos; degeneração mixomatosa
Outras	Endocardite infecciosa, síndrome de Marfan, LES, lesões traumáticas, deformidades congênitas

5.4. Sintomas — Passo 3

Congestão pulmonar com dispneia (CF NYHA II-IV), inicialmente aos esforços, progredindo para repouso. Acompanhada de palpitações, tosse, edema e, eventualmente, eventos embólicos. Quando há dúvida sobre presença de sintomas, teste ergométrico ou teste cardiopulmonar podem ser solicitados.

5.5. Fatores Prognósticos — Passo 4

Tabela 13 — Fatores prognósticos na IM primária grave

Método	Fatores prognósticos
Ecocardiograma	FEVE ≤ 60% (ou declínio progressivo dentro da faixa normal); remodelamento progressivo (DVSD ≥ 40 mm); PSAP em repouso ≥ 50 mmHg ou ≥ 60 mmHg ao exercício; volume de AE ≥ 60 mL/m²
ECG	FA de início recente (< 1 ano)

Nota de leitura crítica: *O uso de volume de AE ≥ 60 mL/m² como fator prognóstico anatômico para indicar intervenção é uma contribuição da diretriz brasileira que não aparece com o mesmo destaque nas diretrizes AHA e ESC. A consequência prática é considerar cirurgia em assintomáticos com IM grave que desenvolvem dilatação atrial progressiva.*

Figura 3 — Algoritmo de Decisão na IM Primária

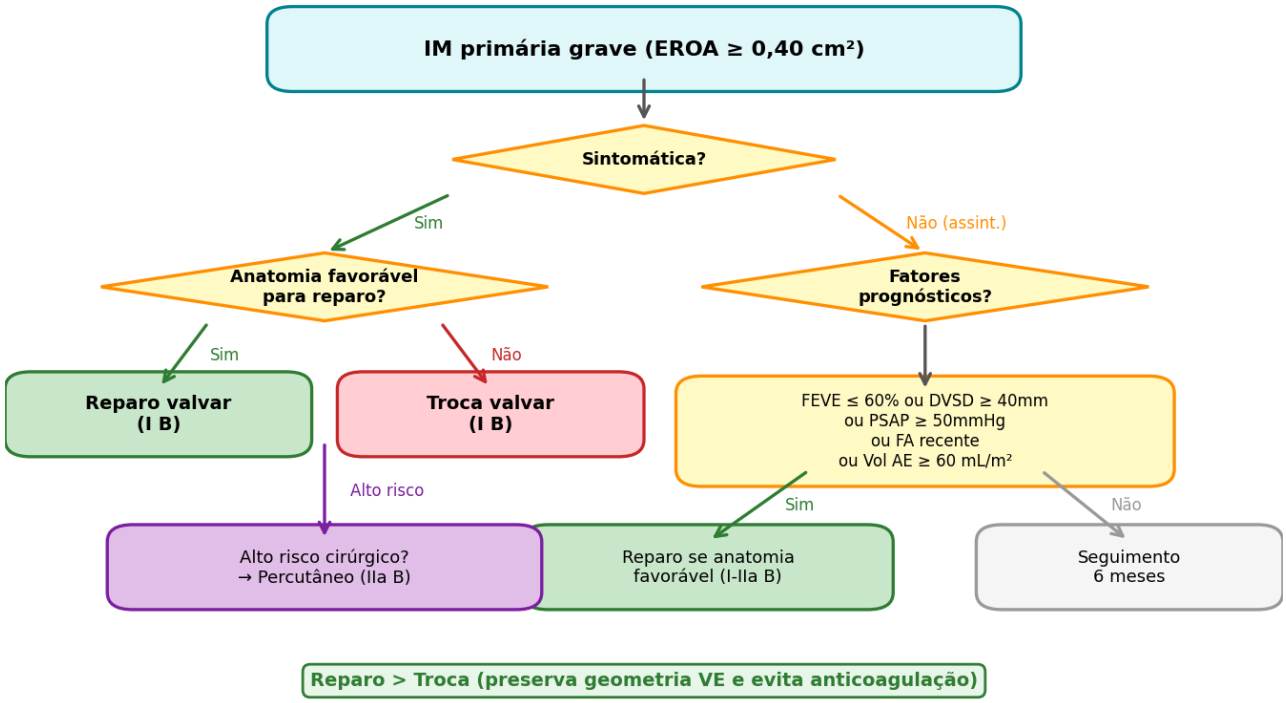


Figura 3 — Algoritmo de decisão na IM primária (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

5.6. Tratamento — Passo 5

5.6.1. Reparo Valvar Mitral (Plastia)

Tratamento de escolha, especialmente no prolapso (P2 posterior → melhor resultado). Pacientes reumáticos: resultados menos favoráveis; avaliação individualizada. O reparo preserva a geometria ventricular e o aparato subvalvar, evitando anticoagulação permanente.

5.6.2. Troca Valvar Mitral

Indicada quando o reparo não é possível. Sempre considerar preservação do aparato subvalvar.

5.6.3. Reparo Percutâneo (MitraClip/PASCAL)

Reservado para pacientes de alto risco ou contraindicação cirúrgica, com IM degenerativa por prolapso. Condições anatômicas favoráveis são necessárias. A decisão deve ser do Heart Team.

Tabela 14 — Recomendações para IM primária: SBC vs. AHA vs. ESC (seleção)

Intervenção	Condição	SBC	AHA	ESC
Reparo valvar (Reumática)	Sintomática CF ≥ II	IIb C	IIb C	-
Reparo valvar (Não-reumática)	Sintomática CF ≥ II, anatomia favorável	I B	I B	I B
Reparo (Não-reumática)	Assintomática + fatores prognósticos (FEVE 30-60%, DVSD ≥ 40 mm)	I B	I B	I B (DVSD ≥ 45 mm)
Reparo (Não-reumática)	Assintomática + PSAP ≥ 50 mmHg ou FA	IIa B	IIa B	IIa B
Reparo (Não-reumática)	Assintomática, prolapso, anatomia favorável, sem fatores prognósticos	IIa B	IIa B	IIa C (AE ≥ 60 mL/m² em sinusal)
Troca valvar (Não-reumática)	Sintomática CF ≥ II, anatomia desfavorável para reparo	I B	I B	I B
Troca valvar (Não-reumática)	Assintomática + fatores prognósticos, anatomia desfavorável para reparo	I B	I B	I C (DVSD ≥ 45 mm)
Percutâneo	Não-reumática, alto risco/contraindicação cirúrgica, refratário	IIa B	IIb B	IIb C

5.7. Seguimento

Tabela 15 — Seguimento da IM primária

Situação	SBC	AHA	ESC
Grave, assintomática, sem fatores prognósticos — eco + clínica	A cada 6 meses a 1 ano	A cada 6 meses a 1 ano	A cada 6 meses
Moderada — eco + clínica	A cada 1-2 anos	A cada 1-2 anos	A cada 1-2 anos
Leve — eco + clínica	A cada 2-3 anos	A cada 3-5 anos	-

6. Insuficiência Mitral Secundária

6.1. Fisiopatologia

Na IM secundária (funcional), os folhetos e as cordas são estruturalmente normais. A regurgitação resulta de alterações ventriculares: disfunção e/ou dilatação do VE desloca os músculos papilares, causando tethering dos folhetos e impedindo a coaptação. As etiologias principais são:

- **Isquêmica:** alteração segmentar da contratilidade → rearranjo papilar → tethering assimétrico
- **Dilatada:** dilatação global do VE e do anel mitral → tethering simétrico + dilatação anular

Por que isso importa clinicamente: Na IM secundária, os limiares ecocardiográficos para definir gravidade são menores que na primária (EROA ≥ 0,20 cm² já pode ser considerada grave, vs. ≥ 0,40 cm² na primária), porque mesmo volumes regurgitantes menores estão associados a pior prognóstico quando o VE já é disfuncionante. Isso é consequência direta da fisiopatologia: um VE já comprometido tolera menos a sobrecarga adicional de volume.

5.2. Diagnóstico — Passo 1: Gravidade Anatômica

Tabela 16 — Diagnóstico de IM secundária grave

Método	Achados
Exame físico	B1 hipo ou normofonética; sopro proto-mesossistólico ou holossistólico irradiando para axila
ECG	Hipertrofia de VE, sobrecarga de AE, sinais sugestivos da doença de base
Ecocardiograma	Fração regurgitante ≥ 50%; volume regurgitante ≥ 60 mL/batimento; EROA ≥ 0,40 cm² (considerar grave se EROA 0,20-0,40 cm² com disfunção sistólica grave)
RM cardíaca / estudo hemodinâmico	Discordância clínico-ecocardiográfica; avaliação de viabilidade miocárdica (isquêmica)

Figura 4 — Algoritmo de Decisão na IM Secundária

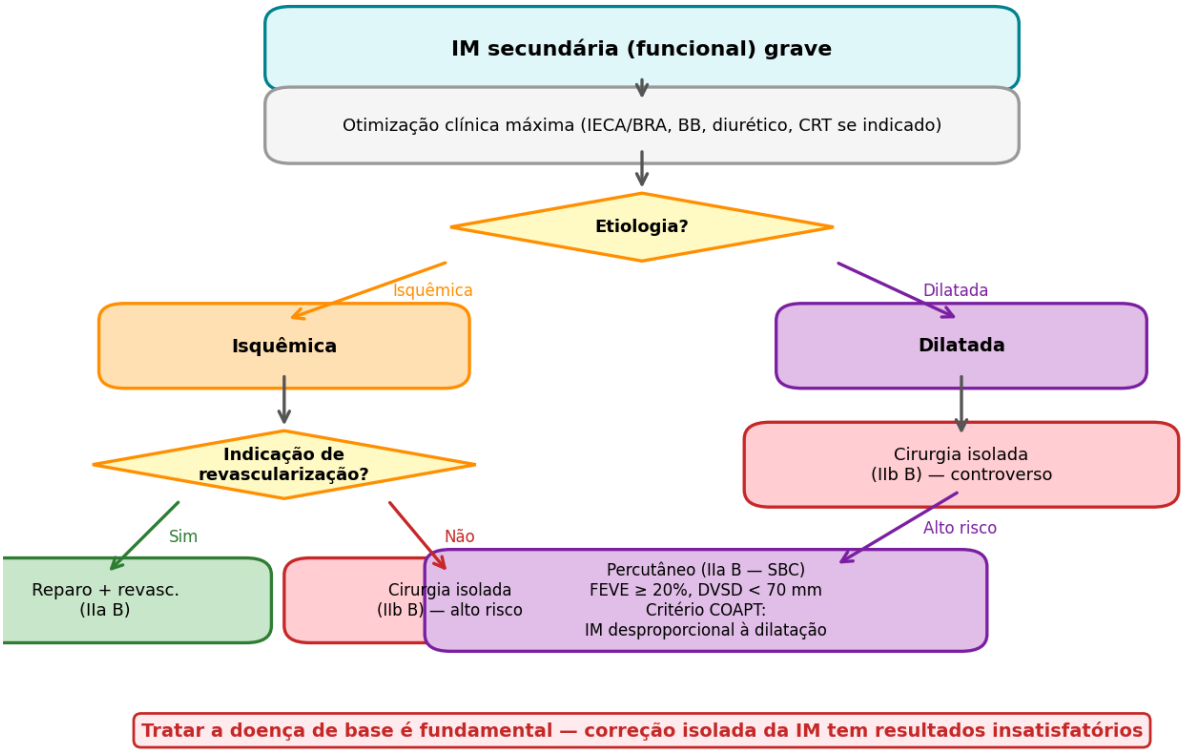


Figura 4 — Algoritmo de decisão na IM secundária (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

6.3. Tratamento

O tratamento da IM secundária é controverso. O princípio fundamental é: **a correção da IM secundária isoladamente, sem tratar a doença de base, tem resultados insatisfatórios.**

Isquêmica:

- Candidatos a revascularização miocárdica → abordagem simultânea da valva mitral (IIa B — SBC)
- Cirurgia valvar mitral isolada em isquêmicos sem indicação de revascularização → alta mortalidade e alta recorrência (IIb B — SBC, AHA, ESC)

Dilatada:

- Indicação de intervenção ainda mais restrita
- Cirurgia valvar mitral isolada em cardiomiopatia dilatada → IIb B (SBC, AHA, ESC)

Reparo percutâneo (MitraClip/PASCAL):

A SBC posiciona como IIa B: pode ser considerado após avaliação do Heart Team, especialmente em pacientes com FEVE ≥ 20% e DVSD < 70 mm. Os estudos COAPT e MITRA-FR trouxeram resultados discordantes: COAPT mostrou benefício significativo (critérios de proporcionalidade da IM), enquanto MITRA-FR não demonstrou diferença. Isso importa porque reforça que a seleção adequada do paciente é fundamental — não basta ter IM secundária grave para se beneficiar do dispositivo.

> ***Nota de leitura crítica:*** *A controvérsia COAPT vs. MITRA-FR é um exemplo clássico de como estudos com populações e critérios de inclusão diferentes podem chegar a conclusões opostas. O COAPT selecionou pacientes com IM "desproporcionalmente grave" em relação ao grau de dilatação ventricular — conceito de IM desproporcional. No MITRA-FR, pacientes com VE muito dilatado e IM proporcional à dilatação não se beneficiaram. A lição mecanística: quando a IM é apenas um reflexo da dilatação, corrigir a IM sem tratar a causa não melhora o desfecho.*

Tabela 21 — Recomendações para IM secundária: SBC vs. AHA vs. ESC

Intervenção	Condição	SBC	AHA	ESC
Troca/reparo+ revascularização	Isquêmica, sintomática CF ≥ III	IIb B	IIb B	IIb C
Troca/reparo	Isquêmica, revascularização associada	IIa B	IIa B	I C (FEVE > 30%) / IIa C (FEVE < 30%)
Troca/reparo	Dilatada, sintomática CF ≥ III	IIb B	IIb B	IIb C
Percutâneo	Isquêmica, CF ≥ III, alto risco/contraindicação, FEVE ≥ 20%, DVSD < 70 mm	IIa B	-	IIb C (FEVE < 30%)
Percutâneo	Dilatada, CF ≥ III, alto risco/contraindicação, FEVE ≥ 20%, DVSD < 70 mm	IIa B	-	IIb C (FEVE < 30%)

7. Estenose Aórtica (EAo)

7.1. Fisiopatologia

A EAo causa obstrução ao fluxo de saída do VE durante a sístole. O aumento crônico da pós-carga desencadeia **hipertrofia concêntrica do VE** (sarcômeros em paralelo), mecanismo compensatório que normaliza o estresse parietal (Lei de Laplace: estresse = pressão × raio / 2 × espessura). Essa hipertrofia tem custos:

- Disfunção diastólica: aumento da rigidez ventricular → aumento da pressão de enchimento → congestão pulmonar → **dispneia**
- Isquemia subendocárdica: hipertrofia + aumento da demanda de O_2 + compressão microvascular + redução da reserva coronariana → **angina**
- Fibrose miocárdica: substituição focal → substrato arritmogênico + contribui para declínio funcional irreversível
- Redução do débito cardíaco durante esforço: incapacidade de aumentar fluxo transvalvar → hipotensão arterial → **síncope**

A tríade clássica (dispneia, angina, síncope) marca prognósticos distintos sem intervenção: sobrevida média de 5, 3 e 2 anos, respectivamente. A morte súbita em assintomáticos é rara (< 1%/ano), o que fundamenta a vigilância sem intervenção precoce em assintomáticos sem fatores prognósticos.

Por que isso importa clinicamente: O mecanismo que liga hipertrofia concêntrica → isquemia subendocárdica → angina explica por que até 50% dos pacientes com EAo grave e angina não têm doença coronariana obstrutiva. Isso importa porque angina na EAo não implica necessariamente cateterismo para revascularização — o tratamento da valvopatia em si resolve o sintoma na maioria dos casos.

7.2. EAo de Baixo Fluxo e Baixo Gradiente

Situação especial: AVA ≤ 1,0 cm², FEVE < 50%, gradiente médio < 40 mmHg. A pergunta clínica é: a valva é realmente grave (EAo verdadeira) ou está apenas "subaberta" por falta de força contrátil (pseudo-EAo)?

Eco de estresse com dobutamina:

- **Com reserva contrátil:** aumento de ≥ 20% no volume sistólico e/ou aumento de > 10 mmHg no gradiente médio → se AVA permanece < 1,0 cm² (ou aumento < 0,3 cm²) → EAo verdadeira grave
- **Sem reserva contrátil:** AVA não aumenta → escore de cálcio valvar aórtico na TC: > 1.300 AU (mulheres) ou > 2.000 AU (homens) confirma EAo grave
- Pacientes sem reserva contrátil também se beneficiam de cirurgia/TAVI, mas com mortalidade operatória maior

7.3. EAo Paradoxal

AVA ≤ 1,0 cm², FEVE > 50%, gradiente médio < 40 mmHg. A FEVE é preservada, mas o fluxo transvalvar é baixo. Deve-se confirmar com:

- AVA indexada ≤ 0,6 cm²/m²
- Escore de cálcio valvar aórtico elevado
- PAS ≤ 140 mmHg
- Volume de ejeção indexado < 35 mL/m²

Por que isso importa clinicamente: Armadilha clínica: a EAo paradoxal mimetiza uma EAo moderada pelo gradiente preservado, mas é verdadeiramente grave. A chave diagnóstica está no volume de ejeção baixo apesar da FEVE normal — geralmente por remodelamento concêntrico restritivo com cavidade pequena.

Figura 9 — EAo Paradoxal: Avaliação e Conduta (SBC 2020, Fig. 7)

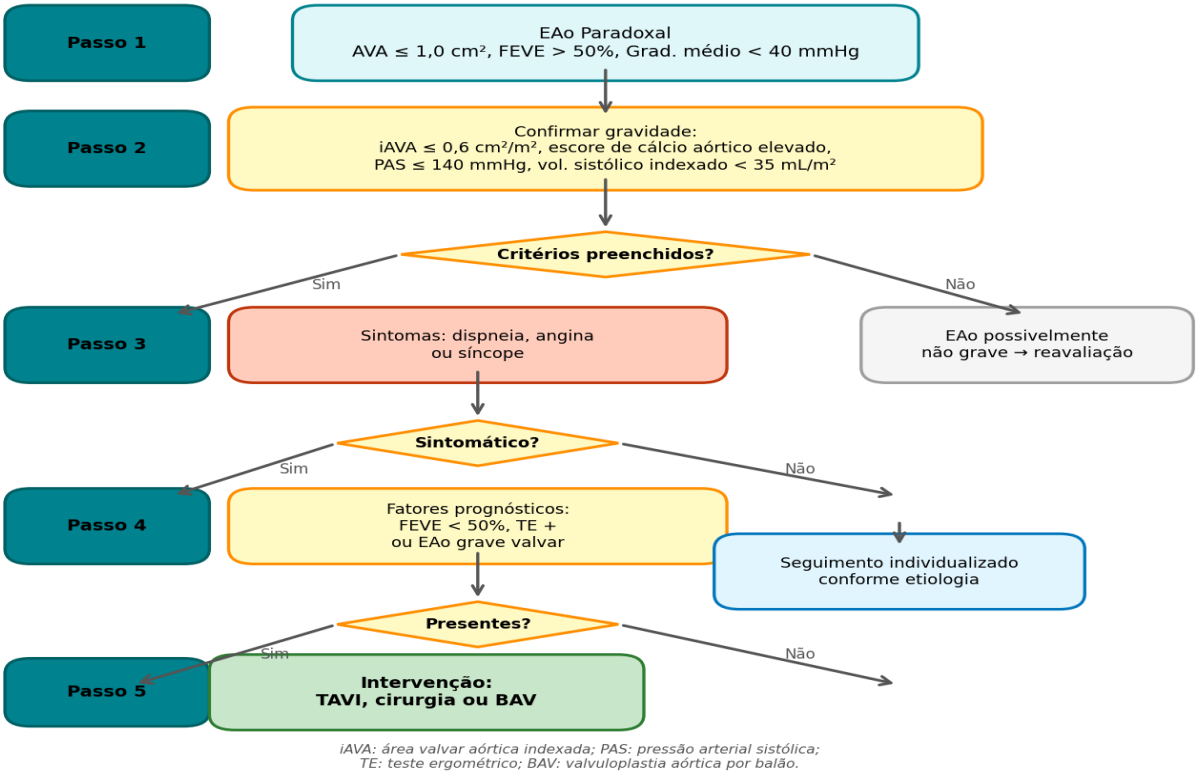


Figura 9 — Algoritmo de avaliação da EAo paradoxal. Adaptado da Diretriz Brasileira de Valvopatias (SBC 2020), Figura 7.

7.4. Diagnóstico — Passo 1

Tabela 22 — Diagnóstico de EAo grave

Método	Achados de EAo grave
Exame físico	Pulsus parvus et tardus; sopro ejetivo sistólico com pico telesistólico; B2 hipofonética; B4; desdobramento paradoxal de B2; fenômeno de Gallavardin
ECG	Sobrecarga de VE, alteração da repolarização (strain)
Ecocardiograma	AVA ≤ 1,0 cm²; AVA indexada ≤ 0,6 cm²/m²; gradiente médio ≥ 40 mmHg; Vmáx jato aórtico ≥ 4,0 m/s; razão de fluxo VSVE/VAo < 0,25
Eco estresse com dobutamina	Avaliação de gravidade na EAo baixo fluxo/baixo gradiente com FEVE baixa
TC com escore de cálcio	> 1.300 AU (mulheres) e > 2.000 AU (homens) confirma EAo grave
Situação especial (paradoxal)	AVA ≤ 1,0 cm², FEVE > 50%, gradiente < 40 mmHg: avaliar iAVA ≤ 0,6 cm²/m², escore de cálcio, PAS ≤ 140 mmHg, VEi < 35 mL/m²

7.5. Etiologia — Passo 2

Tabela 23 — Etiologia da EAo grave

Etiologia	Características
Degenerativa/Aterosclerótica	Idosos (> 75 anos); 3-5% dessa faixa etária; calcificação valvar aórtica; fatores de risco para aterosclerose
Reumática	Pacientes jovens; fusão comissural; acometimento mitral-aórtico frequente; graus variados de regurgitação associada

Etiologia	Características
Bicúspide	2% da população; aortopatia associada em 70%; orientação latero-lateral da fenda comissural prediz evolução para EAo

7.6. Sintomas — Passo 3

Dispneia: disfunção diastólica → hipertrofia → redução da complacência → aumento da pressão de enchimento. Em pacientes com sintomatologia duvidosa, teste ergométrico ou ergoespirometria podem desmascarar pseudo-assintomáticos. **Angina:** desequilíbrio oferta/demanda de O_2 no miocárdio hipertrofiado. **Síncope:** incapacidade de aumentar débito ao esforço + vasodilatação periférica + reflexo cardioinibitório.

7.7. Fatores Prognósticos — Passo 4

Tabela 25 — Fatores prognósticos na EAo grave assintomática

Método	Fatores prognósticos
Ecocardiograma	Disfunção de VE (FEVE < 50%); marcadores de EAo "muito grave" (AVA < 0,7 cm², Vmáx > 5,0 m/s, gradiente médio > 60 mmHg)
Teste ergométrico / ergoespirometria	Capacidade funcional limitada; resposta inadequada da PA (aumento < 20 mmHg ou queda); arritmias ventriculares (> 4 ESV consecutivas, TV); depressão de ST horizontal/descendente ≥ 2 mm. CONTRAINDICADO em sintomáticos e em disfunção de VE.

Figura 5 — Algoritmo de Decisão na Estenose Aórtica

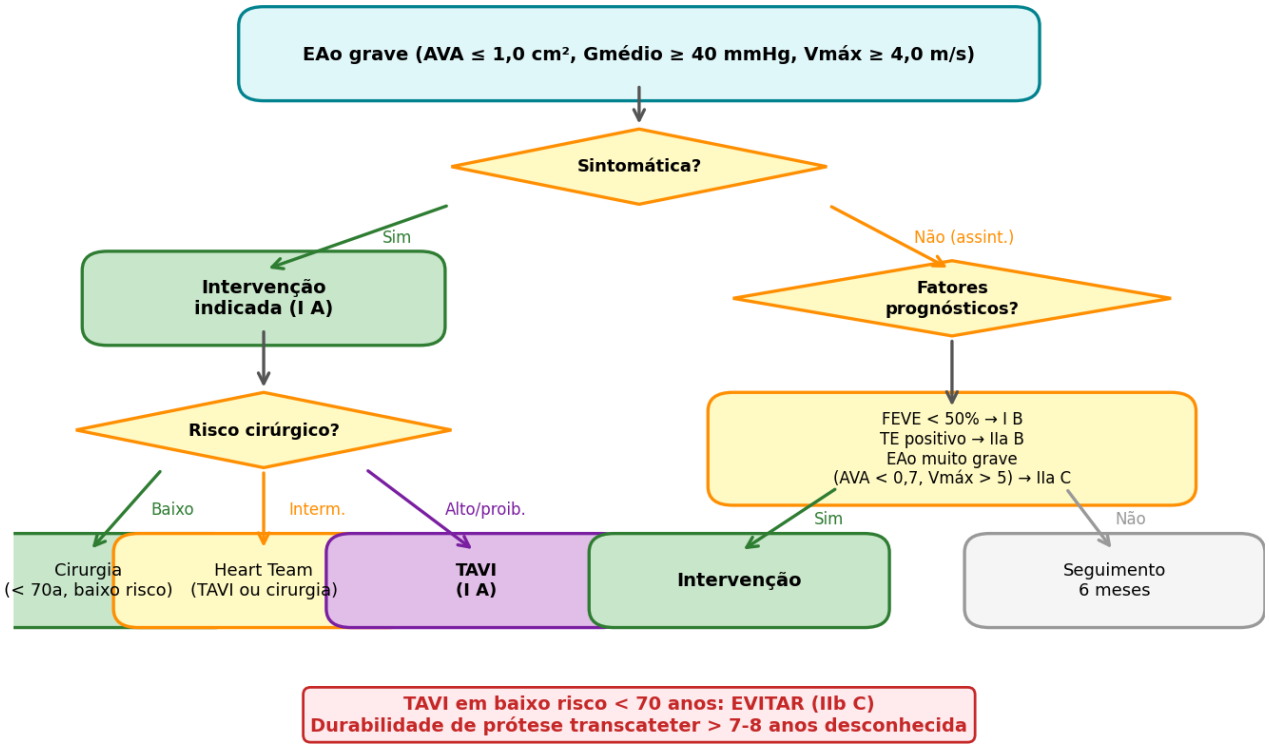


Figura 5 — Algoritmo de decisão na estenose aórtica (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

Figura 6 — EAo Baixo Fluxo / Baixo Gradiente (FEVE < 50%)

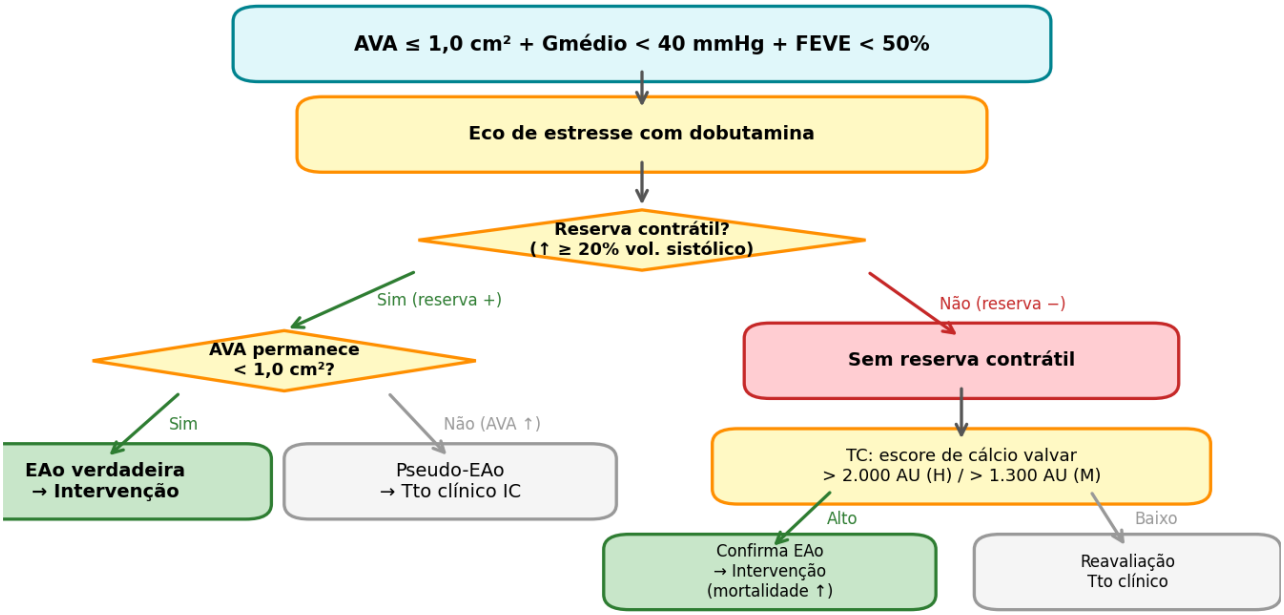


Figura 6 — Avaliação da EAo baixo fluxo/baixo gradiente com FEVE reduzida (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

7.8. Tratamento — Passo 5

7.8.1. Troca Valvar Aórtica Cirúrgica

Primeira escolha para pacientes < 70 anos sem contraindicação ou risco cirúrgico alto. Pode ser indicada para pacientes de risco intermediário a depender da decisão do Heart Team e da disponibilidade de TAVI.

7.8.2. TAVI (Implante Transcateter de Válvula Aórtica)

Via transfemoral é preferida. Indicações conforme risco cirúrgico:

- **Inoperáveis/risco proibitivo/fragilidade:** TAVI é preferida (I A — SBC, AHA)
- **Alto risco (STS/EuroSCORE II elevado):** TAVI é alternativa à cirurgia (I A — SBC, AHA, ESC)
- **Risco intermediário:** TAVI pode ser considerada (I A — SBC, IIa B — AHA)
- **Baixo risco, > 70 anos:** TAVI pode ser considerada (I A — SBC)
- **Baixo risco, < 70 anos:** EVITAR TAVI — dados de durabilidade de prótese insuficientes (IIb C — SBC)

> ***Nota de leitura crítica:*** *A diretriz SBC explicita que, embora meta-análises de estudos comparando TAVI e cirurgia em pacientes de baixo risco tenham demonstrado redução de mortalidade em 1 ano com TAVI transfemoral, a idade média dos pacientes estudados era 75,4 anos. A extrapolação desses resultados para pacientes < 70 anos é prematura, dada a ausência de dados de durabilidade das próteses transcateter além de 7-8 anos. Isso importa porque um paciente de 60 anos com EAo grave precisará de durabilidade de prótese ≥ 20 anos — dado ainda indisponível para próteses de TAVI.*

7.8.3. Valvuloplastia Aórtica por Balão (VAB)

"Ponte" terapêutica para pacientes instáveis hemodinamicamente, antes de procedimento definitivo (TAVI ou cirurgia). Paliativa em pacientes com contraindicação definitiva a ambos os procedimentos.

Tabela 27 — Recomendações para EAo: SBC vs. AHA vs. ESC (seleção)

Intervenção	Condição	SBC	AHA	ESC
Cirurgia ou TAVI*	Sintomas (CF ≥ II, síncope, angina)	I A	I A	I B
Cirurgia ou TAVI*	Assintomática + FEVE < 50%	I B	I B	I C
Cirurgia ou TAVI*	Assintomática + TE positivo	IIa B	IIa B	I C
Cirurgia ou TAVI*	Assintomática, EAo muito grave (AVA < 0,7 cm², Vmáx > 5 m/s)	IIa C	IIa B	IIa C (BNP elevado, PSAP > 60 mmHg, Vmáx > 5,5 m/s)
TAVI	Risco proibitivo/inoperável/fragilidade	I A	I A	I B
TAVI	Alto risco cirúrgico	I A	I A	I B
TAVI	Risco intermediário	I A	IIa B	I B
TAVI	Baixo risco > 70 anos	I A	-	-
TAVI	Baixo risco < 70 anos	IIb C	-	-
VAB	Ponte para TAVI/cirurgia em instabilidade hemodinâmica	IIa C	IIb C	IIb C

** Pré-requisito obrigatório: avaliação pelo Heart Team institucional.*

7.9. Seguimento

Tabela 28 — Seguimento da EAo

Situação	SBC	AHA	ESC
Grave assintomática sem fatores prognósticos	A cada 6 meses (eco + clínica)	A cada 6-12 meses	A cada 6 meses
Moderada (AVA 1,0-1,5 cm², gradiente 25-39 mmHg)	Anual	A cada 1-2 anos	Anual
Leve (AVA > 1,5 cm², gradiente < 25 mmHg)	A cada 2-3 anos	A cada 3-5 anos	A cada 2-3 anos

8. Insuficiência Aórtica Crônica (IAo)

8.1. Fisiopatologia

A IAo causa sobrecarga combinada de volume e pressão no VE:

- **Volume:** regurgitação diastólica da aorta → VE → aumento do volume diastólico final → hipertrofia excêntrica
- **Pressão:** volume de ejeção total aumentado (anterógrado + regurgitante) → aumento da PAS → hipertrofia concêntrica

O resultado é hipertrofia mista (excêntrica + concêntrica), com ventrículos de grandes volumes. A FEVE é mantida por mecanismos compensatórios (hipertrofia adequada, mecanismo de Frank-Starling), mas eventualmente há falência contrátil com queda da FEVE e dilatação progressiva. A divergência de pressão sistólica/diastólica explica os sinais periféricos clássicos (pulso em "martelo d'água" de Corrigan, sinal de Musset, sinal de Hill, etc.).

Por que isso importa clinicamente: Diferentemente da IM primária (onde FEVE < 60% já é preocupante), na IAo o limiar para indicar cirurgia é FEVE < 50%, porque a sobrecarga de pressão concomitante mantém a FEVE mais próxima do normal por mais tempo. No entanto, os pacientes com IAo brasileira (reumática) apresentam evolução peculiar: são jovens, com ventrículos que atingem diâmetros muito grandes antes de perder função — por isso a SBC adota limiares de DVDF diferentes para reumáticos (> 75 mm) e não-reumáticos (> 70 mm).

8.2. Diagnóstico — Passo 1

Tabela 29 — Diagnóstico de IAo grave

Método	Achados de IAo grave
Exame físico	Sopro diastólico aspirativo em decrescendo com B2 hipofonética; sopro mesossistólico de hiperfluxo; sopro de Austin-Flint (diastólico em ruflar); pulso de Corrigan; divergência pressórica; sinais periféricos de pressão de pulso aumentada (Musset, De Musset, Becker, Quincke, Traube, Duroziez, Mayne, Hill)
ECG	Sobrecarga de VE
Ecocardiograma	Vena contracta > 0,6 cm; largura do jato > 0,65 cm; jet area ≥ 60%; fração regurgitante ≥ 50%; volume regurgitante ≥ 60 mL/batimento; EROA ≥ 0,30 cm²; avaliação de etiologia (folheto, raiz aórtica), diâmetros ventriculares e FEVE
RM cardíaca	Avaliação da aorta; função ventricular em casos limítrofes; novos parâmetros prognósticos (fração regurgitante > 33%, volume diastólico final > 246 mL)
Angiotomografia	Avaliação da aorta (bicuspídia, aneurisma), planejamento de intervenção + raiz aórtica > 45 mm

8.3. Etiologia — Passo 2

Tabela 30 — Etiologia da IAo grave

Etiologia	Características
Reumática	Alta prevalência no Brasil; geralmente associada a lesão mitral; adultos jovens
Aterosclerótica	Associada a EAo; idosos
Bicúspide	Anomalias da aorta em 40% dos casos (aneurisma, dissecção, coarctação); adultos jovens
Doenças da raiz aórtica	HAS, dissecção, Marfan, Ehlers-Danlos, espondilite anquilosante, aortite sifilítica, Takayasu, artrite reumatoide; defeito septal interventricular
Outras	Endocardite infecciosa, degeneração mixomatosa, lesão traumática

8.4. Sintomas — Passo 3

Dispneia: por aumento da pressão diastólica final de VE → congestão pulmonar retrógrada. **Angina:** redução da reserva coronariana no miocárdio hipertrofiado; angina noturna pode ocorrer pela bradicardia que aumenta o tempo diastólico (e portanto o volume regurgitante). **Síncope:** baixo débito cardíaco efetivo. Em idosos, testes provocativos (ergoespirometria) ajudam a identificar "pseudo-assintomáticos".

8.5. Fatores Prognósticos — Passo 4

Tabela 32 — Fatores prognósticos na IAo grave

Método	Fatores prognósticos
Ecocardiograma	FEVE < 50%; DVDF > 70 mm (não-reumáticos) ou > 75 mm (reumáticos); DVSD > 50 mm (não-reumáticos) ou > 55 mm (reumáticos); DVSD indexado > 25 mm/m²
RM cardíaca	Realce tardio com gadolínio (fibrose miocárdica); fração regurgitante > 33%; volume diastólico final > 246 mL
Angiotomografia	Bicuspídia com indicação de intervenção + raiz aórtica > 45 mm

Estudo brasileiro com 75 pacientes com IAo reumática grave assintomáticos demonstrou que a estratégia de indicação cirúrgica baseada no aparecimento de sintomas, mesmo com DVDF > 75 mm e DVSD > 55 mm com FEVE normal, resultou em taxa de sobrevida de 90,6% em 10 anos com reversão da dilatação. Isso sustenta os limiares mais permissivos da SBC para a população reumática.

Figura 7 — Algoritmo de Decisão na Insuficiência Aórtica Crônica

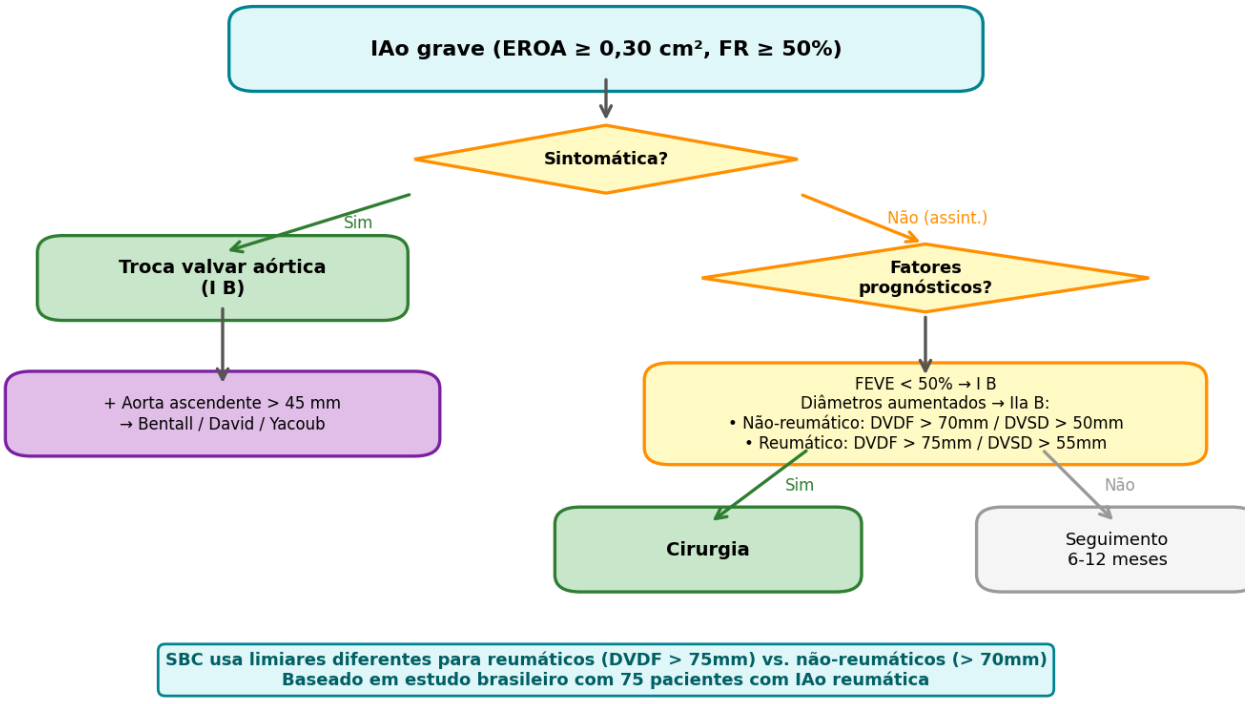


Figura 7 — Algoritmo de decisão na insuficiência aórtica crônica (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

8.6. Tratamento — Passo 5

Troca valvar aórtica (cirúrgica) é o tratamento de escolha. O reparo pode ser considerado em etiologias específicas (VAB com cúspide prolapsante) quando a raiz não está acometida. Se houver

dilatação da aorta ascendente, troca da valva associada a correção da aorta (Bentall, David, Yacoub).

Tabela 34 — Recomendações para IAo: SBC vs. AHA vs. ESC

Intervenção	Condição	SBC	AHA	ESC
Cirurgia	Sintomas (dispneia, angina, síncope)	I B	I B	I B
Cirurgia	FEVE < 50%	I B	I B	I B
Cirurgia	Diâmetros ventriculares aumentados: - Reumáticos: DVDF > 75 mm ou DVSD > 55 mm - Não-reumáticos: DVDF > 70 mm ou DVSD > 50 mm	IIa B (Reumáticos) IIa B (Não-reumáticos)	IIa C DVDF > 70 mm ou DVSD > 50 mm ou iDVSD > 25 mm/m²	IIa B DVDF > 70 mm ou DVSD > 50 mm ou iDVSD > 25 mm/m²
TAVI	Sintomática, expectativa de vida > 1 ano, contraindicação/risco proibitivo para cirurgia	IIb C*	-	-

** Requer discussão no Heart Team.*

8.7. Seguimento

Tabela 35 — Seguimento da IAo

Situação	SBC	AHA	ESC
Grave assintomática sem fatores prognósticos	A cada 6-12 meses (eco + clínica)	A cada 6-12 meses	A cada 3-6 meses
Moderada	A cada 1-2 anos	A cada 1-2 anos	A cada 1-2 anos
Leve	A cada 3-5 anos	A cada 3-5 anos	A cada 1-2 anos

9. Anticoagulação nas Valvopatias Esquerdas

A anticoagulação é um tema transversal a todas as valvopatias esquerdas, particularmente relevante em duas situações: FA associada a valvopatia e próteses valvares. Os pontos centrais são:

9.1. Valva Nativa com FA

• **EM com FA e/ou trombo em AE:** Varfarina (I B — SBC, AHA, ESC). DOACs são classe III (contraindicados) nesta situação.

• **Outras valvopatias esquerdas com FA:** Varfarina (I B — SBC). DOACs podem ser considerados (IIa C — SBC, AHA, ESC).

Nota de leitura crítica: *A contraindicação de DOACs na EM com FA é baseada no fato de que os grandes estudos de DOACs (ARISTOTLE, RE-LY, ROCKET AF, ENGAGE-AF) excluíram pacientes com EM moderada a grave. Há subanálises mostrando segurança em pacientes com valvopatias não estenóticas mitrais, mas a extrapolação para EM grave permanece sem evidência direta. EM com FA = varfarina, sem exceção.*

Figura 8 — Anticoagulação nas Valvopatias Esquerdas

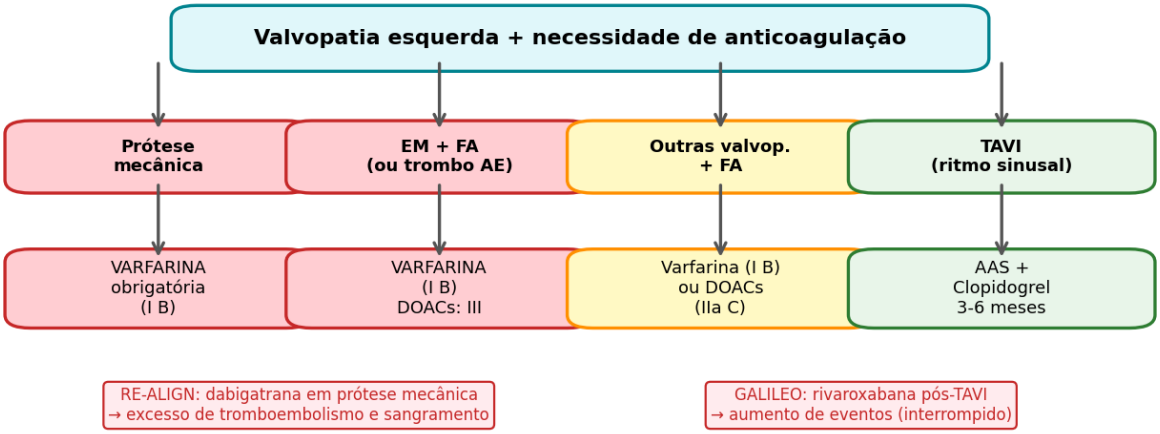


Figura 8 — Resumo da anticoagulação nas valvopatias esquerdas (elaborada pelo autor a partir de SBC 2020).

9.2. Próteses Valvares

• **Prótese mecânica:** Varfarina OBRIGATÓRIA (I B — SBC, I A — AHA, I B — ESC). DOACs são classe III B (contraindicados) — estudo RE-ALIGN com dabigatrana foi interrompido precocemente por excesso de eventos tromboembólicos e sangramento.

• **Bioprótese mitral em ritmo sinusal:** Varfarina por 3-6 meses (IIb — SBC), depois AAS ou nada.

• **Bioprótese aórtica em ritmo sinusal:** Varfarina por 3-6 meses (IIb B — SBC), depois AAS.

• **TAVI em ritmo sinusal:** AAS + clopidogrel por 3-6 meses (IIb B — SBC). Estudo GALILEO (rivaroxabana pós-TAVI) foi interrompido por aumento de eventos trombóticos e sangramentos.

• **TAVI com FA:** Varfarina (I B — SBC). DOACs: IIb C — SBC.

9.3. Ajuste de Dose de Varfarina

Tabela 62 — Ajuste de dose de varfarina conforme INR

INR	Ajuste
≤ 1,5	Aumentar dose semanal em 15%
1,51-1,99	Aumentar dose semanal em 10%
2,0-3,0	Manter dose
3,01-4,0	Reduzir dose semanal em 15%
4,01-4,99	Suspender 1 dose e reduzir semanal em 10%
5,0-8,99	Suspender até INR 2-3, retomar com redução de 15%
≥ 9,0	Internar; vitamina K 1-2,5 mg VO; repetir em 24-48h se necessário

9.4. DOACs — Posologia

Tabela 63 — DOACs para profilaxia de tromboembolismo na FA

Anticoagulante	Dose usual	Ajuste de dose	Contraindicações
Dabigatrana	150 mg 2×/dia	110 mg 2×/dia se ≥ 80 anos ou alto risco de sangramento	ClCr < 30 mL/min; uso concomitante de cetoconazol
Rivaroxabana	20 mg 1×/dia	15 mg 1×/dia se ClCr < 50 mL/dL	ClCr < 15 mL/min; hepatopatia; coagulopatia
Apixabana	5 mg 2×/dia	2,5 mg 2×/dia se ≥ 2 de: ≥ 80 anos, peso ≤ 60 kg, creatinina ≥ 1,5 mg/dL	ClCr < 15 mL/min; hepatopatia; coagulopatia
Edoxabana	60 mg 1×/dia	30 mg 1×/dia	ClCr > 95 mL/min ou < 15 mL/min

10. Tabela Farmacológica Consolidada

Tabela contendo todos os fármacos mencionados no contexto das valvulopatias esquerdas, com posologia, indicação e monitorização. Para posologias não detalhadas na diretriz, foram consultadas fontes externas indicadas.

Tabela Farmacológica — Valvulopatias Esquerdas

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação no contexto	Efeitos adversos	Monitorização
Varfarina	Antagonista de vitamina K	Dose ajustada por INR (alvo 2,0-3,0 na maioria; 2,5-3,5 em mecânicas mitrais). Fonte: Diretriz SBC 2020	EM + FA/trombo AE; próteses mecânicas; biopróteses (3-6 meses); TAVI + FA	Sangramento; necrose cutânea; teratogenia	INR a cada 2-4 semanas (estável); semanal no início; TTR > 65% ideal
Dabigatrana	Inibidor direto de trombina	150 mg 2×/dia (110 mg se ≥ 80 anos). Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 63	FA em valvopatias NÃO-estenóticas mitrais, sem prótese mecânica	Sangramento GI; dispepsia	ClCr; reversor: idarucizumabe
Rivaroxabana	Inibidor do fator Xa	20 mg 1×/dia (15 mg se ClCr < 50). Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 63	FA em valvopatias NÃO-estenóticas mitrais. NÃO usar pós-TAVI (GALILEO negativo)	Sangramento	ClCr; função hepática
Apixabana	Inibidor do fator Xa	5 mg 2×/dia (2,5 mg se ≥ 80 anos + peso ≤ 60 kg + Cr ≥ 1,5). Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 63	FA em valvopatias NÃO-estenóticas mitrais	Sangramento	ClCr; função hepática
Edoxabana	Inibidor do fator Xa	60 mg 1×/dia (30 mg se indicado). Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 63	FA em valvopatias NÃO-estenóticas mitrais	Sangramento	ClCr (contraindicado se > 95 mL/min)
AAS	Antiagregante plaquetário	75-100 mg/dia. Fonte: Diretriz SBC 2020	TAVI em ritmo sinusal (associado a clopidogrel por 3-6 meses); bioprótese aórtica após término de varfarina	Sangramento GI; úlcera	Sintomas GI
Clopidogrel	Antiagregante plaquetário (inibidor P2Y12)	75 mg/dia. Fonte: Diretriz SBC 2020	TAVI em ritmo sinusal (3-6 meses, associado a AAS)	Sangramento; PTT; rash	Hemograma
Betabloqueadores (ex.: atenolol, metoprolol)	Bloqueio β-adrenérgico	Individualizada. Fonte: UpToDate	EM: controle de FC (reduzir gradiente transmitral diastólico)	Bradicardia; hipotensão; broncoespasmo	FC; PA
BCC (ex.: verapamil, diltiazem)	Bloqueio de canal de Ca^{2+}	Individualizada. Fonte: UpToDate	EM: controle de FC em intolerantes a betabloqueador	Bradicardia; constipação; edema	FC; PA; função hepática
Ivabradina	Inibidor da corrente If	5-7,5 mg 2×/dia. Fonte: UpToDate	EM em ritmo sinusal refratário a BB e BCC	Fosfenos; bradicardia	FC (manter > 50 bpm)

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação no contexto	Efeitos adversos	Monitorização
Diuréticos de alça (furosemida)	Inibição do cotransportador Na-K-2Cl	20-80 mg/dia VO ou IV. Fonte: UpToDate	Congestão pulmonar em qualquer valvopatia esqueda	Hipocalemia; hiponatremia; ototoxicidade	K^+; Na^+; creatinina; peso
Benzatina penicilina G	Antibiótico β-lactâmico	< 25 kg: 600.000 UI IM; > 25 kg: 1.200.000 UI IM; a cada 15 dias nos primeiros 2 anos, depois a cada 21 dias. Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 72	Profilaxia secundária de febre reumática (causa de EM e IM reumáticas)	Reação alérgica; anafilaxia	Alergia; adesão
rTPA (alteplase)	Trombolítico	10 mg bolus + 90 mg em 2h OU estreptoquinase 500.000 UI em 20 min + 1.500.000 UI em 10h. Fonte: Diretriz SBC 2020, Tabela 68	Trombose de prótese valvar	Sangramento; AVC hemorrágico	Hemograma; TC crânio pré-procedimento
IECA/BRA	Inibição do SRAA	Individualizada. Fonte: UpToDate	IM secundária: otimização clínica da IC. NÃO indicados de rotina na IM primária ou IAo assintomáticas	Hipotensão; hipercalemia; IRA (IECA: tosse)	Creatinina; K^+; PA

11. Raciocínio Crítico sobre a Evidência

11.1. Qualidade da Evidência na Diretriz SBC 2020

A maioria das recomendações baseia-se em consenso de especialistas (nível C) ou estudos observacionais e subanálises (nível B). Ensaios clínicos randomizados (nível A) sustentam principalmente as indicações de TAVI vs. cirurgia em alto risco e anticoagulação. Isso reflete uma limitação estrutural do campo: é eticamente difícil randomizar pacientes com valvopatia grave sintomática para placebo ou atraso de intervenção.

11.2. Limitações Específicas

• **TAVI em baixo risco:** os estudos PARTNER 3 e Evolut Low Risk tinham seguimento curto (1-2 anos na publicação original). A durabilidade das próteses transcateter além de 7-8 anos é desconhecida, o que é crítico para pacientes < 70 anos.

• **Reparo percutâneo mitral (MitraClip):** COAPT vs. MITRA-FR — resultados contraditórios explicados por diferenças na seleção de pacientes (IM proporcional vs. desproporcional). A generalização dos resultados do COAPT para toda IM secundária é inadequada.

• **RE-ALIGN:** o estudo que contraindicou dabigatrana em próteses mecânicas usou doses baseadas em clearance renal (não padronizadas), incluiu apenas 252 pacientes, e foi interrompido precocemente. Os resultados são robustos para a conclusão de NÃO usar, mas não informam sobre outros DOACs ou doses diferentes.

• **GALILEO:** rivaroxabana pós-TAVI aumentou eventos. Mas o estudo incluiu pacientes em ritmo sinusal — os resultados não se aplicam diretamente a pacientes com FA, onde a indicação de anticoagulação é independente.

• **Limiares de diâmetros ventriculares na IAo reumática brasileira:** baseados em um estudo retrospectivo com 75 pacientes, sem grupo controle. A extrapolação para toda a população reumática exige cautela.

11.3. O que a Diretriz NÃO Responde

• Quando operar EM degenerativa (MAC) com comorbidades graves e alto risco? O valve-in-MAC está em investigação inicial.

• Qual o melhor momento de intervenção na IM secundária refratária sem dilatação ventricular extrema?

• TAVI durará ≥ 15 anos em pacientes que precisam de durabilidade longa?

• DOACs são seguros na EM moderada com FA? (Evidência emergente, mas insuficiente)

• Qual o papel do BNP seriado como marcador prognóstico em assintomáticos com valvopatia grave?